JEE गणित: त्वरित पुनरावृत्ति (श्रेणी तथा अभ्यास मानचित्र सहित) - निश्चित समाकलन (बैच XIII)

श्रेणी दर्शाती है कि इस बैच के JM अभ्यास, JA अभ्यास तथा JEE Main प्रश्न बैंक में मिलाकर (149 प्रश्न; दो में आने वाला प्रश्न एक बार गिना गया) कोई बिन्दु कितनी बार पूछा गया है: उच्च $= 14$ या अधिक प्रश्न, मध्यम $= 1$ से 13 प्रश्न, निम्न $=$ कोई नहीं। निम्न का अर्थ केवल इतना है कि ये प्रश्न इसे नहीं पूछते; समझ के लिए यह फिर भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। अभ्यास मानचित्र उन प्रश्नों को सूचीबद्ध करता है जो इस बिन्दु को शीट के अभ्यासों (J-I, J-II, J-M, J-A, C-I, C-II), DPP तथा प्रश्न बैंक (QB) में परखते हैं। 'मुख्य अवधारणा' $=$ प्रश्न मुख्यतः इसी बिन्दु पर है; 'इनमें भी प्रयुक्त' $=$ प्रश्न में यह द्वितीयक चरण है।

परिचय

प्रश्न 01

$y = f(x)$ के आलेख के लिए $\int_a^b f(x)\,dx$ क्या दर्शाता है?

आदर्श उत्तर

$y = f(x)$, x-अक्ष तथा $x = a$, $x = b$ के बीच के क्षेत्रफलों का बीजीय योग: अक्ष के ऊपर का क्षेत्रफल $+$ चिह्न से, नीचे का $-$ चिह्न से। अतः मान धनात्मक, शून्य या ऋणात्मक हो सकता है।

उदा: $\int_{-2}^{0} \sqrt{4 - x^2}\,dx = \pi$ (त्रिज्या 2 का चौथाई वृत्त)।

श्रेणी - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 26

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 02

निश्चित समाकलन के प्रश्नों में प्रतिस्थापन करते समय किन बातों का ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर

सीमाएँ नए चर में बदलें (x पर लौटने की आवश्यकता नहीं)। प्रतिस्थापन $t = \phi(x)$ पूरे अन्तराल में सतत तथा एकदिष्ट (एकैकी) होना चाहिए।

उदा: $\int_0^{2\pi} \dfrac{dx}{2 + \sin x}$ में $\tan\frac{x}{2} = t$ मान्य नहीं ($x = \pi$ पर $\tan\frac{x}{2}$ असतत); पहले π पर विभाजित करें। मान $= \dfrac{2\pi}{\sqrt{3}}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 30, 32; J-II 41, 48, 50; J-M 62, 74, 93; J-A 6, 16, 27, 32, 41; C-I 6-7, 18; C-II 17-18 | DPP: D1(5-7, 9, 17, 20); D2(4, 11, 13, 23-24); D4(21); D5(9-10, 14-15) | प्रश्न बैंक: 28, 46, 56, 81

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 57; J-II 77; J-M 3, 11, 63; J-A 8 | DPP: D2(3); D3(19) | प्रश्न बैंक: 57

प्रश्न 03

निश्चित समाकलन में सीमाओं का dx से क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर

सीमाएँ उस चर के मान हैं जो अवकल में लिखा है: $\int_a^b f\,d(g(x))$ में सीमाएँ $g(x)$ के मान हैं, x के नहीं। प्रतिस्थापन के बाद नए चर की सीमाएँ लिखें।

उदा: $\int_{\ln x=0}^{\ln x=1} x\,d(\ln x) = \int_1^e x \cdot \dfrac{1}{x}\,dx = e - 1$।

श्रेणी - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 04
परिणाम $\int_a^b f'(x)\,dx = \big[f(x)\big]_a^b$ के लिए क्या शर्त है?

आदर्श उत्तर
$\int_a^b f'(x)\,dx = f(b) - f(a)$, valid if f is continuous on $[a, b]$

अतः कोई भी निश्चित समाकल प्रतिअवकलज से ज्ञात होता है (प्रतिस्थापन, खण्डशः $\int_a^b uv' = \big[uv\big]_a^b - \int_a^b u'v$, आंशिक भिन्न); जाँचें कि प्रतिअवकलज $[a, b]$ के अन्दर असतत न हो, अन्यथा वहाँ विभाजित करें।

उदा: $\int_0^\pi \sec^2 x\,dx \neq \big[\tan x\big]_0^\pi = 0$, क्योंकि $\frac{\pi}{2}$ पर $\tan x$ असतत है।

श्रेणी - **उच्च (High)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 34-35, 45, 72; J-II 40, 42, 46-47, 49, 52, 111; J-M 3-4, 6, 10, 13-15, 36, 40-41, 43, 49, 53, 60-61, 63, 68, 86, 89, 91, 94, 96; J-A 5, 10, 13, 19, 34, 36; C-I 8-10, 19, 23; C-II 14-16, 19-20 | DPP: D1(1-4, 8, 11-16, 18-19, 21-25); D2(1-2, 5-10, 12, 14-15, 17-19, 21-22, 25, 28); D3(4); D5(1, 5, 18) | प्रश्न बैंक: 21-22, 30, 35, 40, 42, 44, 47, 54-55, 57, 61, 64, 71, 88

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 43, 51, 61; J-M 18, 42, 55-56, 58, 66, 75-76, 97, 100; J-A 2, 21, 25, 31; C-I 15; C-II 22-23 | DPP: D3(20, 28) | प्रश्न बैंक: 49-50, 52, 72, 75, 82-83

प्रश्न 05
परिणाम $\int_a^a f(x)\,dx = 0$ के लिए क्या शर्त है? $\int_a^b f(x)\,dx = 0$ होने पर क्या निष्कर्ष निकलता है?

आदर्श उत्तर
$\int_a^a f(x)\,dx = 0$ यदि $x = a$, f के प्रान्त में है। यदि f सतत है तथा $\int_a^b f(x)\,dx = 0$, तो $f(x) = 0$ का (a, b) में कम से कम एक मूल है ($F(x) = \int_a^x f$ पर रोले)।

उदा: $\int_0^1 (6x^2 - 6x + 1)\,dx = 0$, अतः $6x^2 - 6x + 1 = 0$ का एक मूल $(0, 1)$ में है।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 27; J-A 26, 35 | DPP: D2(3)

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 06
सीमा-मान को समाकलन चिह्न के अन्दर ले जाने की क्या शर्त है?

आदर्श उत्तर
$\lim_{n\to\infty} \int_p^q f_n(x)\,dx = \int_p^q \lim_{n\to\infty} f_n(x)\,dx$ if p, q are independent of n

उदा: $\lim_{n\to\infty} \int_0^1 \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n dx = \int_0^1 e^x\,dx = e - 1$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 27 | DPP: D5(8) | प्रश्न बैंक: 68

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 07
यदि $f(x)$ तथा $g(x)$ एक-दूसरे के प्रतिलोम हैं तथा $f(a) = c$, $f(b) = d$, तो $\int_a^b f(x)\,dx + \int_c^d g(y)\,dy$ क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\int_a^b f(x)\,dx + \int_c^d g(y)\,dy = bd - ac$$

उपपत्ति: दूसरे समाकल में $y = f(x)$ रखें और खण्डशः लगाएँ। इसका उपयोग तब करें जब किसी एक समाकल का प्रतिअवकलज सरल न हो।

उदा: $\int_1^e \ln x\,dx + \int_0^1 e^y\,dy = e \cdot 1 - 1 \cdot 0 = e$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 42 | DPP: D2(20, 27)

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 08
$n = 1, 2, 3, 4$ के लिए $\int_0^{\pi/2} \sin^n x\, dx$ तथा $\int_0^{\pi/2} \cos^n x\, dx$ का मान क्या है?

आदर्श उत्तर
दोनों बराबर हैं (किंग गुणधर्म): $n = 1, 2, 3, 4$ के लिए $1,\ \frac{\pi}{4},\ \frac{2}{3},\ \frac{3\pi}{16}$।

बड़े n के लिए वालिस (38) लगाएँ।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 90

प्रश्न 09
यदि सीमाएँ एक-दूसरे की व्युत्क्रम हों तो क्या प्रतिस्थापन करें?

आदर्श उत्तर
$x = \frac{1}{t}$ रखें (सीमाएँ 0 तथा ∞ हों तब भी), फिर नए रूप को पुराने में जोड़ें।

उदा: $\int_{1/2}^{2} \frac{\ln x}{1+x^2} dx$: $x = \frac{1}{t}$ से $I = -I$, अतः $I = 0$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 33; J-II 43-44, 51, 100; J-M 9; C-I 25 | DPP: D1(10); D5(17)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 32; J-A 11 | प्रश्न बैंक: 26

निश्चित समाकल का गुणधर्म 2

प्रश्न 10
सीमाएँ परस्पर बदलने पर निश्चित समाकल के मान पर क्या प्रभाव होगा?

आदर्श उत्तर

$$\int_a^b f(x)\, dx = -\int_b^a f(x)\, dx$$

केवल चिह्न बदलता है। (P1: समाकलन का चर कृत्रिम है, $\int_a^b f(x)\, dx = \int_a^b f(t)\, dt$।)

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

निश्चित समाकल का गुणधर्म 3

प्रश्न 11
गुणधर्म 3 लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\int_a^b f(x)\, dx = \int_a^c f(x)\, dx + \int_c^b f(x)\, dx$$

c का a तथा b के बीच होना आवश्यक नहीं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: D2(26)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: D2(12)

प्रश्न 12
किस प्रकार के निश्चित समाकलों में P3 का उपयोग होता है?

आदर्श उत्तर
असमान या असतत समाकल्य: मापांक, $[x]$, $\{x\}$, अधिकतम/न्यूनतम, खण्डशः परिभाषित फलन। अन्तराल को उन बिन्दुओं पर तोड़ें जहाँ सूत्र बदलता है ($|\ |$ के अन्दर के शून्यक, $[\ ]$ के अन्दर पूर्णांक मान)।

उदा: $\int_0^2 [x^2]\,dx = \int_1^{\sqrt{2}} 1\,dx + \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} 2\,dx + \int_{\sqrt{3}}^{2} 3\,dx = 5 - \sqrt{2} - \sqrt{3}$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 36-39, 46; J-II 45, 53-55, 66, 103; J-M 5, 7, 11, 21-22, 38, 44-45, 47, 71-72, 83, 95, 99; J-A 12, 40, 46; C-I 11, 30; C-II 21 | DPP: D2(16); D3(1-3, 5); D5(7) | प्रश्न बैंक: 23, 29, 37, 65-66, 69-70, 74, 78-79, 85
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 40, 42; J-II 71; J-A 37; C-II 17, 39 | DPP: D3(7); D4(3, 7)

प्रश्न 13
यदि $f(y)$ एक ऋणेतर सतत फलन है जिसके लिए $f(y) + f\left(y + \frac{1}{2}\right) = 7\ \forall\, y \geq 0$, तो $\int_0^5 f(y)\,dy$ ज्ञात कीजिए।

आदर्श उत्तर
$[0, 5]$ को $\frac{1}{2}$ लम्बाई के भागों में तोड़ें (P3)। $\int_{1/2}^{1} f(y)\,dy$ में $y = t + \frac{1}{2}$ रखें: यह $\int_0^{1/2}(7 - f(t))\,dt$ बनता है। अतः प्रत्येक दो पड़ोसी भागों का योग $\frac{7}{2}$ है।

$$\int_0^5 f(y)\,dy = 5 \times \frac{7}{2} = \frac{35}{2}$$

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: D3(29)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

निश्चित समाकल का गुणधर्म 4

प्रश्न 14
विषम तथा सम फलनों से सम्बन्धित निश्चित समाकलों का गुणधर्म लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)]\,dx = \begin{cases} 2\int_0^a f(x)\,dx, & f \text{ even} \\ 0, & f \text{ odd} \end{cases}$$

असतत फलनों के लिए भी मान्य। किसी भी समाकल्य को सम भाग + विषम भाग में तोड़ें; विषम भाग का योगदान 0 है।

उदा: $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 x\,dx = 2\int_0^{\pi/2} \cos^2 x\,dx = \frac{\pi}{2}$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 40-43; J-II 56-59, 104; J-M 18, 56, 67, 69, 87; J-A 2, 38; C-I 13, 32; C-II 24 | DPP: D3(6-13); D4(7) | प्रश्न बैंक: 25, 27, 50, 60, 76
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 72; J-A 6; C-I 14

प्रश्न 15
विषम-सम गुणधर्म का उपयोग होने पर सीमाओं का प्रारूप क्या होता है?

आदर्श उत्तर
सीमाएँ $-a$ से a (विपरीत चिह्न)। यदि सीमाएँ c के सापेक्ष सममित हों (जैसे $c-a$ से $c+a$), तो पहले $x-c=t$ रखें। यदि f न सम हो न विषम, तो $\int_0^a [f(x)+f(-x)]dx$ लें।

उदा: $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos^2 x}{1+3^x}dx = \int_0^{\pi} \cos^2 x\,dx = \frac{\pi}{2}$ (क्योंकि $\frac{1}{1+3^x}+\frac{1}{1+3^{-x}}=1$)।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 50, 56; J-II 86; J-M 76, 84 | प्रश्न बैंक: 33, 38, 83
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

निश्चित समाकल का गुणधर्म 5

प्रश्न 16
किंग गुणधर्म लिखिए।

आदर्श उत्तर
$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(a+b-x)\,dx$; in particular $\int_0^a f(x)\,dx = \int_0^a f(a-x)\,dx$
उपपत्ति: $x=a+b-t$ रखें। असतत फलनों के लिए भी मान्य।
उदा: $\int_0^{\pi/2} \sin^2 x\,dx = \int_0^{\pi/2} \cos^2 x\,dx$; जोड़ने पर $2I=\frac{\pi}{2}$, $I=\frac{\pi}{4}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 31, 48, 52; J-II 60-63, 69, 88, 106; J-M 33, 37, 42, 55, 66, 75, 97; J-A 21, 31, 37, 47; C-I 12, 14-15; C-II 23 | DPP: D3(14, 17, 19-20, 27-28); D4(1); D5(3, 11-12, 19) | प्रश्न बैंक: 49, 72, 82
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 44, 74; J-II 66, 75, 102; C-II 16 | DPP: D3(26); D5(4) | प्रश्न बैंक: 28

प्रश्न 17
निश्चित समाकलों पर किंग गुणधर्म लगाते समय क्या करें?

आदर्श उत्तर
I में x के स्थान पर $a+b-x$ लिखें (सीमाएँ वही), फिर दोनों रूपों को जोड़ें (या घटाएँ) ताकि समाकल्य सरल हो जाए; इसके बाद सरल समाकल का मान निकालें।

उदा: $I=\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^3 x}{\sin^3 x+\cos^3 x}dx$; किंग लगाकर जोड़ें: $2I=\int_0^{\pi/2} dx$, $I=\frac{\pi}{4}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 18
किस प्रकार के निश्चित समाकलों में किंग गुणधर्म का उपयोग होता है?

आदर्श उत्तर

$$\int_a^b \frac{f(x)}{f(x)+f(a+b-x)}dx = \frac{b-a}{2}$$

जब किंग के बाद हर वही रहे (जैसे $\sin^n x+\cos^n x$, $\sqrt{x}+\sqrt{a+b-x}$, $1+\tan^k x$), तथा $\ln(1+\tan x)$ प्रकार के समाकल्यों में।

उदा: $\int_2^4 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+\sqrt{6-x}}dx = \frac{4-2}{2}=1$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 51, 55, 57; J-M 20, 24 | DPP: D3(16, 25) | प्रश्न बैंक: 31
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 19
$\int_a^b x\, f(x)\, dx$ पर किंग लगाते समय $f(x)$ पर क्या शर्त है?

आदर्श उत्तर

$$f(a+b-x) = f(x) \;\Rightarrow\; \int_a^b x\, f(x)\, dx = \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x)\, dx$$

प्रायः: $\int_0^\pi x\, f(\sin x)\, dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x)\, dx$।

उदा: $\int_0^\pi x \sin x\, dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi \sin x\, dx = \pi$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 47, 49, 53-54; J-II 64-65, 67; J-M 54, 73; C-II 40 | DPP: D3(15, 18, 21, 23-24) | प्रश्न बैंक: 24, 48, 80
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 83 | प्रश्न बैंक: 27

निश्चित समाकल का गुणधर्म 6

प्रश्न 20
क्वीन गुणधर्म लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\int_0^{2a} f(x)\, dx = \int_0^a [f(x) + f(2a-x)]\, dx = \begin{cases} 2\int_0^a f(x)\, dx, & f(2a-x) = f(x) \\ 0, & f(2a-x) = -f(x) \end{cases}$$

उदा: $\int_0^\pi \sin^4 x\, dx = 2\int_0^{\pi/2} \sin^4 x\, dx = 2 \cdot \frac{3\pi}{16} = \frac{3\pi}{8}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 68, 89-90; C-II 22 | DPP: D3(22)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 40

प्रश्न 21
निश्चित समाकलों पर क्वीन गुणधर्म लगाते समय क्या सीमा (बन्धन) है?

आदर्श उत्तर
निम्न सीमा 0 होनी चाहिए (अन्यथा पहले $x = t + a$ से खिसकाएँ या किंग लगाएँ)। यह केवल ऊपरी सीमा को आधा करता है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 22
किस प्रकार के निश्चित समाकलों में क्वीन गुणधर्म का उपयोग होता है?

आदर्श उत्तर
जब $f(2a-x) = \pm f(x)$: $[0, \pi]$ या $[0, 2\pi]$ पर $\sin x$, $\cos x$ की घातें व गुणनफल, $|\sin x|$, $|\cos x|$; बार-बार लगाकर $[0, \frac{\pi}{2}]$ तक पहुँचें।

उदा: $\int_0^{2\pi} \sin^5 x \cos^4 x\, dx = 0$, क्योंकि $f(2\pi - x) = -f(x)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 23
निश्चित समाकलों में क्वीन गुणधर्म कब लगाना है, यह कैसे पहचानें?

आदर्श उत्तर
निम्न सीमा 0, ऊपरी सीमा π, 2π (कोई भी $2a$) तथा समाकल्य $\sin x$, $\cos x$ से बना हो, ताकि ऊपरी सीमा को $\frac{\pi}{2}$ तक घटाकर वालिस या किंग लगाया जा सके।

उदा: $\int_0^{\pi} |\cos x|\,dx = 2\int_0^{\pi/2} \cos x\,dx = 2$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 24
$\int_0^{\pi/2} \ln(\sin x)\,dx$ का परिणाम लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\int_0^{\pi/2} \ln(\sin x)\,dx = \int_0^{\pi/2} \ln(\cos x)\,dx = -\frac{\pi}{2}\ln 2$$

उपपत्ति: किंग, जोड़ें, $\sin x \cos x = \frac{1}{2}\sin 2x$, फिर क्वीन।

उदा: $\int_0^{\pi/4} \ln(1+\tan x)\,dx = \frac{\pi}{8}\ln 2$ (किंग से $\ln \frac{2}{1+\tan x}$)।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 44 | DPP: D3(26); D5(4)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: D3(24)

निश्चित समाकल का गुणधर्म 7

प्रश्न 25
निश्चित समाकलों में आवर्ती फलनों का गुणधर्म कैसे लगाएँ?

आदर्श उत्तर
$f(x+T) = f(x)$: $\int_0^{nT} f = n\int_0^T f$, $\int_a^{a+nT} f = n\int_0^T f$, $\int_{mT}^{nT} f = (n-m)\int_0^T f$, $\int_{nT}^{a+nT} f = \int_0^a f$
आवर्तकाल ज्ञात करें ($|\sin x|$: π; $\{x\}$: 1), पूरे आवर्त बाहर निकालें, तथा बचे हुए भाग का अलग से समाकलन करें।

उदा: $\int_0^{16\pi/3} |\sin x|\,dx = 5\int_0^{\pi} |\sin x|\,dx + \int_0^{\pi/3} \sin x\,dx = 10 + \frac{1}{2} = \frac{21}{2}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 29, 58-60; J-II 70-71; J-A 15 | DPP: D4(2-6)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 88

समाकलन का अवकलन

प्रश्न 26
अनिश्चित समाकल का अवकलन कैसे करें?

आदर्श उत्तर

$$\frac{d}{dx}\int f(x)\,dx = f(x)$$

पहले समाकलन की आवश्यकता नहीं; अचर a के लिए $\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt = f(x)$ भी।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: D5(6)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 27
निश्चित समाकल का अवकलन कैसे करें (लैबनिट्ज़ नियम), तथा सिद्ध कीजिए।

आदर्श उत्तर

$$\frac{d}{dx}\int_{g(x)}^{h(x)} f(t)\,dt = f(h(x))\,h'(x) - f(g(x))\,g'(x)$$

उपपत्ति: $P'(t)=f(t)$ लेकर $\int_g^h f = P(h(x))-P(g(x))$; शृंखला नियम से अवकलन करें (f सतत)।

उदा: $F(x)=\int_x^{x^2}\ln t\,dt \Rightarrow F'(x)=2x\ln x^2-\ln x=(4x-1)\ln x$।

श्रेणी - **उच्च (High)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 61-63, 76; J-II 73; J-M 16, 65, 77; J-A 4, 7-9, 11, 20, 24-25, 30, 39, 45; C-I 16, 26; C-II 32, 38 | DPP: D4(8-9); D5(2, 13, 16) | प्रश्न बैंक: 34, 36, 59, 84
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 73; J-II 93; J-M 19, 34-35; J-A 34, 38, 44; C-I 30; C-II 34 | प्रश्न बैंक: 62-63, 67

प्रश्न 28
लैबनिट्ज़ नियम लगाते समय किन बातों का ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर
समाकल्य x से मुक्त होना चाहिए: x को बाहर निकालें (जैसे $\int_0^x (x-t)f(t)dt = x\int_0^x f - \int_0^x tf$) या ऐसा प्रतिस्थापन करें कि x सीमाओं में चला जाए। $\int_0^{g(x)}$ वाली $\frac{0}{0}$ सीमाओं में लैबनिट्ज़ सहित लोपिताल लगाएँ।

उदा: $\lim_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2}\sin\sqrt{t}\,dt}{x^3}=\lim_{x\to 0}\dfrac{2x\sin x}{3x^2}=\dfrac{2}{3}$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 64-70; J-II 72, 92; J-M 23, 57, 59, 64, 70, 85, 92; J-A 14; C-I 17; C-II 31 | प्रश्न बैंक: 39, 45, 51, 53, 58, 77
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 35

फलन का निर्धारण

प्रश्न 29
निश्चित समाकल वाली सर्वसमिका दी हो तो फलन निर्धारण के प्रश्न कैसे हल करें?

आदर्श उत्तर
अचर सीमाएँ: $\int_a^b f(t)\,dt$ एक अचर k है (या प्रसार के बाद $A\sin x + B\cos x$ प्रकार); इसे मानकर वापस रखें और k ज्ञात करें। चर सीमाएँ: अवकलन (लैबनिट्ज़) करके अवकल समीकरण बनाएँ; प्रारम्भिक मान निम्न सीमा रखने से मिलता है।
उदा: $f(x)=x+\int_0^1 tf(t)\,dt$: $f=x+k$, $k=\int_0^1 t(t+k)dt=\frac{1}{3}+\frac{k}{2}\Rightarrow k=\frac{2}{3}$, $f(x)=x+\frac{2}{3}$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 71, 73-75; J-II 74-76, 87, 94-96; J-M 8, 19, 32, 34-35, 48; J-A 44; C-II 34-36 | प्रश्न बैंक: 26, 62-63, 67, 87
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 31, 38

योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकल

प्रश्न 30
सिग्मा रूप में दिए व्यंजक को समाकल रूप में कैसे बदलें?

आदर्श उत्तर

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{r=0}^{n-1} f\left(\frac{r}{n}\right) = \int_0^1 f(x)\,dx$$

व्यापक पद को $\frac{1}{n}f\left(\frac{r}{n}\right)$ के रूप में लिखें (n की उच्चतम घात बाहर निकालें); $\lim\sum$ के स्थान पर $\int$, $\frac{r}{n}$ के स्थान पर x, $\frac{1}{n}$ के स्थान पर dx लिखें।

उदा: $\lim_{n\to\infty}\sum_{r=1}^{n}\frac{n}{n^2+r^2} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 77-80; J-II 77, 102; J-M 12, 17, 39, 58, 100; J-A 3, 29; C-I 20-22, 29, 31; C-II 39, 41 | DPP: D4(10-13, 15-16) | प्रश्न बैंक: 52, 75

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 78

प्रश्न 31
बदलते समय ऊपरी तथा निम्न सीमाएँ कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

निम्न सीमा $= r$ के प्रथम मान पर $\lim\frac{r}{n}$, ऊपरी सीमा $=$ अन्तिम मान पर $\lim\frac{r}{n}$: $r=1$ से n तक से 0 से 1; $r=1$ से pn तक से 0 से p।

उदा: $\lim_{n\to\infty}\sum_{r=1}^{2n}\frac{1}{n+r} = \int_0^2 \frac{dx}{1+x} = \ln 3$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 32
यदि व्यंजक सतत गुणनफल के रूप में दिया हो तो क्या करें?

आदर्श उत्तर

सीमा $= L$ मानकर $\ln$ लें: गुणनफल योग $\frac{1}{n}\sum\ln f\left(\frac{r}{n}\right)$ बन जाता है, अतः $\ln L = \int_0^1 \ln f(x)\,dx$।

उदा: $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{(n+1)(n+2)\cdots(2n)}{n^n}\right)^{1/n} = e^{\int_0^1\ln(1+x)dx} = \frac{4}{e}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 81; J-II 78; J-A 22, 28 | DPP: D4(14)

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 33
परिमित n के लिए $\frac{1}{n}\sum_{r=0}^{n-1} f\left(\frac{r}{n}\right)$, $\int_0^1 f(x)\,dx$ तथा $\frac{1}{n}\sum_{r=1}^{n} f\left(\frac{r}{n}\right)$ का क्रम कैसे जाँचें?

आदर्श उत्तर

ये बाएँ आयत Q, क्षेत्रफल P, दाएँ आयत R हैं। f वर्धमान: $Q<P<R$; f ह्रासमान: $R<P<Q$।

उदा: $f=x^2$, $n=2$: $\frac{1}{8}<\frac{1}{3}<\frac{5}{8}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 79, 101, 105

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

आकलन द्वारा निश्चित समाकलन

प्रश्न 34
एकदिष्टता की सहायता से निश्चित समाकल का आकलन कैसे करें?

आदर्श उत्तर
f increasing on $[a,b]$: $(b-a)f(a) < \int_a^b f(x)\,dx < (b-a)f(b)$ (reverse for decreasing)
अ-एकदिष्ट: $(b-a)\cdot\min f \le \int_a^b f \le (b-a)\cdot\max f$ (अवकलज से अधिकतम/न्यूनतम)।
उदा: $[0,1]$ पर e^{x^2} वर्धमान है, अतः $1 < \int_0^1 e^{x^2}dx < e$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 80; C-II 33
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 35
अवतलता की सहायता से निश्चित समाकल का आकलन कैसे करें?

आदर्श उत्तर
Concave up: $(b-a)\,f\left(\dfrac{a+b}{2}\right) < \int_a^b f(x)\,dx < (b-a)\,\dfrac{f(a)+f(b)}{2}$ (reverse for concave down)
अवतल-ऊपर वक्र के ऊपर जीवा (समलम्ब) तथा नीचे मध्य-बिन्दु की स्पर्श रेखा होती है।
उदा: $[0,1]$ पर e^x: $e^{1/2} \approx 1.649 < e-1 \approx 1.718 < \dfrac{1+e}{2} \approx 1.859$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 93
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 36
अन्तराल को दो या अधिक भागों में बाँटकर निश्चित समाकल का आकलन कैसे करें?

आदर्श उत्तर

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \frac{b-a}{4}\left[f(a)+2f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f(b)\right]$$

प्रत्येक भाग पर $34\ /\ 35$ की सीमाएँ लगाकर जोड़ें; अधिक भागों से आकलन अधिक सटीक होता है (उपरोक्त सूत्र मध्य-बिन्दु लेता है)।
उदा: $\int_0^{\pi/2}\sin x\,dx \approx \dfrac{\pi}{8}\left(0+\sqrt{2}+1\right) \approx 0.948$ (वास्तविक मान 1)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 91
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 37
फलनों की कल्पना (तुलना) द्वारा निश्चित समाकल का आकलन कैसे करें?

आदर्श उत्तर
$f_1(x) \le f(x) \le f_2(x)$ on $[a,b] \Rightarrow \int_a^b f_1 \le \int_a^b f \le \int_a^b f_2$; $\left|\int_a^b f\right| \le \int_a^b |f|$
किसी सरल फलन से तुलना करें: $(0,1)$ पर $x^3 < x^2$; $\sin x < x$; $1+x < e^x$; $\sqrt{1-x^2} \ge 1-x^2$, आदि।
उदा: $(0,1)$ पर $2^{x^3} < 2^{x^2}$, अतः $\int_0^1 2^{x^3}dx < \int_0^1 2^{x^2}dx$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 82-83; J-A 17, 23, 33, 43 | DPP: D4(17-18)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 80

वालिस प्रमेय

प्रश्न 38
वालिस प्रमेय लिखिए तथा कुछ मूल उदाहरणों में उपयोग कीजिए।

आदर्श उत्तर

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x \cos^m x\, dx = \frac{[(n-1)(n-3)\cdots][(m-1)(m-3)\cdots]}{(m+n)(m+n-2)\cdots} \cdot K$$

प्रत्येक गुणनफल 1 या 2 पर रुकता है; यदि m तथा n दोनों सम हों तो $K = \frac{\pi}{2}$, अन्यथा $K = 1$। $m = 0$ लेने पर $\int_0^{\pi/2} \sin^n x\, dx$।

उदा: $\int_0^{\pi/2} \sin^4 x \cos^6 x\, dx = \frac{(3\cdot 1)(5\cdot 3\cdot 1)}{10\cdot 8\cdot 6\cdot 4\cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{512}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 81 | DPP: D4(19-20, 22-23)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 5 | DPP: D4(21)

समानयन द्वारा समाकलन

प्रश्न 39
समानयन द्वारा समाकलन के प्रश्न हल करने का मूल विचार क्या है?

आदर्श उत्तर

खण्डशः (प्रायः 1 को द्वितीय फलन लेकर, या एक गुणनखण्ड अलग करके) से I_n को I_{n-1} या I_{n-2} से जोड़ें; निश्चित रूप में सीमा पद $[uv]_a^b$ प्रायः शून्य हो जाता है। फिर सम्बन्ध को बार-बार लगाएँ।

$\int_1^e (\ln x)^n dx:\ I_n = e - nI_{n-1}$; $\int_0^{\pi/4} \tan^n x\, dx:\ I_n + I_{n-2} = \frac{1}{n-1}$

उदा: $\int_1^e (\ln x)^2 dx = e - 2\int_1^e \ln x\, dx = e - 2$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 84-85; J-II 82-84; J-M 46, 88, 90, 98; C-I 28; C-II 28-30 | प्रश्न बैंक: 32, 41, 43, 73, 86
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 106